Ghost Tool 4.3.1 用户指南

本指南由英文 4.3.1 版自动翻译，未经专业翻译认证。控件名称保留英文，以便对应界面。英文原文。

Bforartists 的 Ghost Tool 可显示残影网格、运动路径及可编辑的运动标记。4.3.1 版指南涵盖视口直接工具栏、独立的 Before/Ahead 数量、长按设置、持续拖动标记，以及恢复快照标记后的显示刷新。

本指南配套 Ghost Tool 4.3.1 安装 ZIP。更新仓库源码不会自动更新已安装的插件：请安装新 ZIP 并重启 Bforartists。版本及校验和见发行说明和打包记录。

安装并找到 Ghost Tool

下载 `b4_ghost_tool_v4.3.1.zip`，通过 Edit > Preferences > Add-ons > Install from Disk 安装。启用 Ghost Tool；替换已安装版本后重启 Bforartists。确认 Preferences 显示 4.3.1。旧 ZIP 仍会安装其原有版本。

Ghost Tool 默认位于原生 3D 视口 Tool Settings 行的 Top Toolbar。原生标题栏在顶部时，该行紧邻主视口标题栏下方，并跟随原生标题栏对齐方式。偏好设置也提供 Right Sidebar (N) 和 Left Tool Shelf (T)。旧文件保存的 Top Header 选项会迁移至可见工具栏；此选项现名为 Top Toolbar。

原生工具和模式控件仍可用。窄视口或拆分视口中，完整 Ghost 工具栏仍保持原顺序；按住鼠标中键水平拖动原生行，可访问超出可见宽度的工具。控件隐藏时选择 View > Show Ghost Toolbar。按正常方式保存偏好设置，以保留显示选项。

快速入门：检查动画目标

选择有动画的物体或姿态骨骼，启用第一个残影图标。单击 Ghosts 显示网格预览，分别设置 Before 和 Ahead。单击 Wire 或 Solid 选择外观。长按 Ghosts 选择按帧步长或关键帧采样，并调整 Opacity、Fade 或 In Front。

单击 Paths 显示运动线。若还没有路径目标，该操作可添加当前选中的动画目标。用 Add Selected Path 添加另一目标，或用 Follow Selection 显示随当前选择变化的路径。启用 Markers Display，显示已保留路径上的可编辑点。

单击 Drag，在 3D 视口选择并移动标记。确认一次移动后，可直接选择下一个标记，无需重新启动 Drag。再次单击 Drag 或按 Escape 退出。编辑前长按 Drag，选择松开标记时如何影响动画。

从左到右了解顶部工具栏

Ghost Tool：第一个图标启用或停用整个工具，与显示残影网格的 Ghosts 按钮独立。停用也会解除标记和控制柄的编辑模式。长按可设置 Update Meshes While Scrubbing、Update Markers While Scrubbing 和 Freeze Updates。

Ghosts：单击显示或隐藏残影网格。旁边的 Before 和 Ahead 数值各有减号、加号。Wire Ghosts 与 Solid Ghosts 是明确的样式选择按钮。隐藏网格会保留已选样式；选择样式不是切换可见性。

Paths：单击显示或隐藏运动路径。旁边是独立的 Before/Ahead 数量，随后是 Add Selected Path 和 Follow Selection。改选物体或骨骼后，已添加目标仍保留。Follow Selection 为当前选择添加预览。路径目标与被固定的编辑标记是不同概念。

Drag：启动持续的 Drag Markers 模式。**Pin**：启动一次标记拾取，固定或取消固定所点标记。**Markers Display**：Pin 右侧紧邻的菱形按钮显示或隐藏可编辑路径标记。悬停提示标明工具名称。

Arc Style：单击直接展开 Solid、Speed Colored 和 Fade。它控制残影运动弧线，不选择网格的 Wire/Solid 样式。Paths 的长按菜单另有 Line Style。**Spacing Ticks**：切换间距指示；长按设置 Acceleration Indicators。

Settings：打开高级 Ghost 控件，包含标记生成、目标、范围、编辑、比较、物理和外观等流程。顶部不再重复提供独立的 Generate/Clear 图标；这些操作仍在高级控件内。

设置 Before 和 Ahead 数量

Ghosts 和 Paths 旁各有两个数。第一个 Before 表示当前帧之前的样本数；第二个 Ahead 表示之后的样本数。它们是独立数量，不是一个合并的密度值。可直接编辑，或用顶部工具栏的减号/加号。设为零即关闭该侧样本。

数量决定请求多少样本，采样方式决定样本位置。例如播放头在第 20 帧，Ghosts Before 为 3、Ahead 为 2、帧步长为 2 时，请求之前的 18、16、14 帧及之后的 22、24 帧；实际仍受可用动画和范围限制。播放头当前姿态不计入这些前后样本。

By Keyframe 使用目标动画的关键帧，而非等间距帧；其间隔可以跳过关键帧。修改 Paths 数量字段会选择以播放头为中心、基于数量的窗口。Settings 中仍有高级帧范围模式，并遵循各自的范围规则。

长按工具打开设置

普通单击执行主要动作。长按支持此功能的按钮打开参数菜单。Arc Style 例外：普通单击立即展开三个选项。Settings 通过普通单击打开高级弹出面板。

长按 Ghosts：选择帧步长或关键帧采样。帧步长模式显示 Every (Frames)，设为 1 即逐帧采样。关键帧模式显示 Keyframe Interval，也支持自定义间隔。外观设置有 Opacity、In Front 和 Fade。

长按 Paths：选择采样方式及帧或关键帧间隔。Line Style、Frame Numbers、Bezier Handles 控制路径显示。要检查或编辑曲线控制柄，请启用 Bezier Handles。

长按 Markers Display：修改与 Motion Paths 共用的采样，显示关键帧圆点，切换标记帧编号。此菜单位于顶部工具栏。标记没有第三套独立采样模式；在这里修改也会改变 Paths 采样。

长按 Drag：按当前模式设置 When Released、Curve Shape 或 Smooth Neighbours，以及 Nearby Frame Reach、Falloff。**长按 Pin**：查看说明或选择 Unpin All Markers。**长按 Follow Selection**：设置 Highlight Active Path。**长按 Spacing Ticks**：选择 Acceleration Indicators。

使用底部 Timeline 工具栏

紧凑的 Ghost 控件条与原生 Timeline 按钮位于同一行，并非下方新增的第二行。4.3.1 文档更新没有重新设计该控件条。

顺序为：总开关；Ghosts 网格显示；之前/之后网格数量；Wire 和 Solid；Drag Markers；可编辑标记菱形；Paths 显示；之前/之后路径数量。每对数值都和顶部一样，先是之前，后是之后。

长按 Timeline 的 Ghosts 或 Paths 可设置 Frame by Frame、By Keyframe、采样间隔和显示。More Ghost Settings 打开完整选项。底部菱形直接切换标记；独立的长按菜单位于顶部 Markers Display 按钮。快照在高级设置的 Compare 中，底部没有快照按钮。

连续拖动标记

启用 Ghost Tool，并显示动画目标的可编辑标记。单击 Drag 后进入拾取等待，状态文字提示在 3D 视口单击标记。点到空白处会继续等待；请靠近可见标记。确认移动后，Drag 仍等待下一次编辑。所有启动 Drag Markers 的按钮共用该模式。

再次单击 Drag 或按 Escape 关闭。移动过程中按 Escape 会取消本次移动，恢复原始曲线及标记位置。之前已确认的移动是独立编辑，需用 Undo 撤销。关闭工具、目标丢失、切换文件/历史记录或停用插件，也会结束或取消受影响的编辑会话。

路径控制柄拖动也支持持续等待模式。显示 Bezier Handles，启动控制柄拖动，再依次选择可见控制柄。Shift+G 入口仍保留。拖动时按 Alt 可切换对齐控制柄行为。Escape 取消当前移动并退出模式。

选择平滑或尖锐的运动编辑

长按 Drag 查看 When Released。Reshape Handles 调整现有贝塞尔控制柄，使曲线通过被移动的样本而不新增关键帧。Curve Shape 提供 Free、Locked、Smooth：Free 允许自由调整；Locked 保持控制柄角度；Smooth 在整个曲线段上重新分配控制柄影响。

Insert Keyframe 在标记所在帧写入真实关键帧。插入后，Smooth Neighbours 可平滑相邻关键帧的控制柄。Nearby Frame Reach 和 Falloff 控制周围帧参与塑形的范围及衰减。

可见线条也受采样密度影响。样本间距很大时，即使底层动画弯曲，显示线也会粗略折线化。减小帧步长再检查。尖角可能来自插值、控制柄或编辑模式；仅增加显示样本不会改变动画曲线形状。

固定标记并管理路径目标

单击 Pin，再点可见标记以切换固定状态。Pin 是一次拾取，不是 Drag 的持续开关；处理另一个标记需再次启动。可固定多个标记，并非只能固定一个。固定标记在重塑时保持不动；刷新保留匹配的固定标记记录。长按 Pin，选择 Unpin All Markers 可统一解除。

添加路径目标会把物体或骨骼保留在路径列表中，不会冻结其全部动画样本。Follow Selection 改变当前选择预览，显式添加的目标仍保留。通过 Settings 的路径列表管理目标。用 Markers Display 显示已保留路径上的可编辑点；Keyframe Dots 是另一项显示辅助。

实时更新与原生动画编辑

Live Update Markers 和 Live Update Skin 默认关闭；已有场景保留保存的值。关闭时，拖动播放头会保留上次刷新的预览。通过主残影图标下的更新选项修改行为。Freeze Updates 也暂停自动刷新。

执行原生移动、旋转、缩放或操纵器手势时，Ghost 保留最后预览，不会逐帧跳转动画。确认或取消后，等待编辑稳定再刷新已有残影。Auto-key 可保持开启；若未开启，请在确认姿态后插入所需关键帧。需要时，可用高级标记控件中的 Generate 显式重新生成。

高级控件仍提供 Marker Targets、洋葱皮来源、范围、细分和外观。缓存标记及缓存蒙皮的可见性只显示/隐藏已有预览，不重新构建。Clear All Ghosts 删除标记和洋葱皮；仅想隐藏时请用可见性控件。隐藏标记无法拾取或框选。

保存、比较和恢复快照

通过 Settings 打开 Compare。Save Snapshot 前先选捕获范围：Active Object / Selected Bones、Selected Path、所选标记通道或显式的场景范围。确认面板显示的目标。快照保留冻结样本以及捕获的关键帧/控制柄，随场景存储；保存后重开、停用再启用插件均保留。

Hide/Show 只改变快照叠加显示，不改动画。Save Variant 创建记录来源的独立变体；删除父快照不会删除变体。已有十个快照时，先删去不需要的记录再保存。捕获、变体、绑定、可见性、删除和恢复都支持原生 Undo/Redo。

Restore 写入前验证场景、物体、动作、槽位、骨骼和通道身份。它恢复捕获范围内的曲线和标记记录，并刷新显示，即便实时更新关闭或冻结。它不恢复无关物体或任意 Action 修改器。仅含样本的旧参考会在可重塑的曲线上恢复合适的采样值。

替换目标后必须主动绑定。共享动作槽位会被拒绝；请先使动画成为单用户。每条参考的 Bind to Active Target 支持一个原始物体及其具名骨骼通道。多物体导入参考保持可见且未绑定，不会被合并到单个目标。骨骼重命名可被跟踪。保存重开后以通道身份识别曲线；手势期间被替换的曲线不会收到原曲线的回滚写入。

传输快照及使用高级工具

导出 JSON 快照可传输比较数据。导入会验证并合并记录，重映射冲突 ID，并以原子方式拒绝不支持的版本或超容量数据。导入及旧参考仍可查看，但恢复需要显式绑定，因为 JSON 无法证明原始物体身份。导入失败时会保留场景中已有的不可读记录。

Edit Motion 保留缓动预设及自定义缓动控制。Draw to Keys 将最长注释笔画转为位置路径；横向短划标识关键帧。其对话框保留所选目标。Physics Feel、Look、Compare 等高级工具仍可通过 Settings 和替代的侧栏/工具架位置访问。

故障排查与版本说明

如果什么都不显示，请确认第一个图标已启用、目标有动画、对应显示已打开且数量大于零。如果缺少可编辑点，将目标加入 Paths 并启用 Markers Display。增加可见样本可能需要减小帧步长或改变关键帧间隔。标记采样跟随 Paths。

如果工具栏缺失，在 Ghost 偏好设置选 Top Toolbar，再用 View > Show Ghost Toolbar。拆分视口中被截断时，水平滚动原生行。左侧工具架宽度偏好仍保留；4.2.11 的完整宽度/缩放验证未完成，因此本版不承诺修复所有工具架宽度情况。

版本/文档更新前，直接工具实现通过了 188 项针对性的后台检查，涉及工具栏、动画编辑、路径、快照、启动、显示位置及缓存显示。这些结果针对此前已测试的实现。4.3.1 压缩包另行检查了 ZIP 完整性、版本元数据及源码逐字节一致性；此次打包不声称重新运行功能测试。通过问题追踪器报告目标、操作和失败步骤。